

UAS Logika Pemrograman (TMS0633)

Dosen Pengampu: Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Sifat Ujian: Studi Kasus, *Take Home Test*

Sifat Pengerjaan: Berkelompok

Deadline Pengumpulan: Jum'at, 2026/01/09 08:00:00 WIB

Deskripsi Tugas & Instruksi

Fokus Utama: *Problem Solving, Software Architecture, Data Structures, Logic*

Luaran: Dasar Teori, Algoritma, *Flowchart*, Kode Sumber, Analisis Kode Sumber

Ketentuan Umum:

1. Laporan akhir disusun pada berkas Jupyter Notebook (**UAS_LogPro_Kelompok_X.ipynb**) yang telah diberikan. Anda dapat mengisi berkas tersebut sesuai jawaban kelompok Anda menggunakan salah satu dari dua metode:
 - Jika Anda ingin mengubahnya langsung dengan Python3 di laptop Anda, silakan gunakan "**Jupyter Notebook**". Tutorial: <https://jupyter.org/>
 - Jika Anda ingin mengubahnya secara *online*, silakan gunakan "**Google Colab**". Tutorial: <https://colab.google/>
2. Setiap kelompok wajib menyusun Notebook dengan struktur sel sebagai berikut (sesuai dengan contoh pada berkas di poin 1):
 - **Markdown Cell (Dasar Teori):** Penjelasan Teori Fisika/Matematika yang digunakan.
 - **Markdown Cell (Algoritma):** Algoritma yang dirancang untuk menyelesaikan studi kasus.
 - **Markdown Cell (Flowchart):** *Flowchart* dari kode sumber yang akan dibuat.
 - **Code Cell (Class Definitions):** Kode definisi *Class* (*Abstract, Parent, Child*). Tidak boleh ada eksekusi program di sel ini.
 - **Code Cell (Main Execution):** Blok kode utama (`if __name__ == "__main__":`) yang menginisiasi objek, memasukkan data dummy, dan memanggil *method* untuk menampilkan hasil.
 - **Markdown Cell (Analisis & Dokumentasi Teknis):** Penjelasan apakah *output* dari program telah benar secara logika teknik.
3. Wajib menerapkan 4 pilar *Object Oriented Programming*:
 - **Encapsulation:** Semua atribut (variabel) wajib bersifat `private` (gunakan prefix `__` di Python) dan diakses melalui *Setter/Getter*.
 - **Abstraction:** Wajib menggunakan **Abstract Base Class (ABC)** sebagai *blueprint* sistem.
 - **Inheritance:** Minimal terdapat satu hirarki pewarisan (*Parent-Child Class*).
 - **Polymorphism:** *Child class* wajib melakukan *Method Overriding* untuk fungsi perhitungan utama sesuai perilaku spesifik objeknya.
4. Wajib menerapkan *Exception Handling* (`try-except`) pada setiap bagian kode sumber yang dirasa berpotensi menyebabkan program terhenti dikarenakan muncul *error*.

Ketentuan Pengumpulan:

1. Pengumpulan berkas dilakukan melalui **Google Form** pada *link* :
<https://forms.gle/Ss9tPKbyhacPv4E78> dan Anda wajib menggunakan *e-mail* Unimal.
2. Berkas yang dikumpulkan merupakan hasil kompresi (**.zip** atau **.rar**) dari berkas **UAS_LogPro_Kelompok_X.ipynb** , berkas yang tidak dikompresi tidak akan diperiksa.
3. Setiap kelompok hanya diperkenankan untuk mengirimkan 1 (satu) buah berkas melalui perwakilan kelompok.
4. Pengumpulan berkas yang melewati *deadline* pengumpulan tidak akan diterima.
5. Kesalahan dalam format penamaan berkas ataupun menyalahi **ketentuan umum** dan **ketentuan pengumpulan** akan berakibat pengurangan nilai sebesar 25%.

Daftar Kelompok

Kelompok 1

No.	NIM	Nama
1	210120119	RIO RAZIANDA
2	230120075	DENIYANTA BARUS
3	240120014	MUFARIZI SIWAKA
4	240120069	MUHAMMAD FIRDAUS
5	240120100	PAUJI NASUTION
6	240120148	MUHAMMAD RIZKI

Kelompok 2

No.	NIM	Nama
1	220120083	RYHAD ZULFADLI
2	230120114	REZA ARRASY
3	240120025	MUAMMAR KHADAFI
4	240120072	MUHAMMAD RASYIDIN ARIF RASYID
5	240120108	MUHAMMAD AIMAN FARHAN
6	240120152	M RADID BUSRADA

Kelompok 3

No.	NIM	Nama
1	220120136	MUHAMMAD AZHAR
2	230120151	NAZLI ILHAM

No.	NIM	Nama
3	240120045	DWIKY AKBAR SATYA
4	240120078	MUHAMMAD RUSDI
5	240120109	HADI BAYU PRAYUDA
6	240120156	DIMAZ PRAMUDYA RAMADHAN

Kelompok 4

No.	NIM	Nama
1	220120168	SAID ABIZAR ALGHIFARI
2	240120003	MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA
3	240120046	ULUL AZMI
4	240120082	ILHAM HAMBALI
5	240120118	RHEVAN BAGUS ARIFSYAH
6	240120165	SYAHRUL MUSTAKIM

Kelompok 5

No.	NIM	Nama
1	230120009	ABDILLAH ALI SIMANJUNTAK
2	240120005	OBORIN GEA
3	240120054	RAHMAD AFANDI PARINDURI
4	240120090	PEBRIANTO
5	240120119	ZIA UL HAQ

Kelompok 6

No.	NIM	Nama
1	230120020	FATLUL BARRY
2	240120008	KHAIRUDDIN
3	240120055	MUHAMMAD ALFARISYI
4	240120092	DARMANSYAH SIREGAR
5	240120120	MARIO IQBAL AL KAUSAR

Kelompok 7

No.	NIM	Nama
/		

No.	NIM	Nama
1	230120025	HABIB RAMADHAN
2	240120010	MUHAMMAD FARID FAHRIZA
3	240120056	ZASKIAH
4	240120093	AHMAD EFENDI HUTAPEA
5	240120121	MIKHAEL RAFAEL LUBIS

Kelompok 8

No.	NIM	Nama
1	230120036	RIZKY ARDIANSYAH
2	240120011	SURYA BAGASKARA DAMANIK
3	240120066	FACHRU RIZAL
4	240120097	EDUARD RIVALDO MANALU
5	240120138	RIZKI FADILA DAMANIK